מבוא לפיסיקה -1

תרגול 3- המשך נפילה חופשית,זריקה אופקית וזריקה משופעת

מתרגלת: רינת גוטין

מייל: gutinri@post.bgu.ac.il

קינמטייקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2} t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

זריקה בזווית:

$$v_x = v_o Cos\alpha$$

$$v_y = v_o Sin\alpha - gt$$

$$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$$

$$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$$

משוואת המסלול:

$$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_o^2 Cos^2\alpha} \cdot x^2$$

הטווח האופקי:

$$R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$$

זריקה אופקית:

$$v_x = v_0 \quad ; \quad v_y = g \cdot t$$

$$x = v_0 \cdot t \quad ; \quad y = \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

זריקה משופעת – כלפי מעלה:

$$v_x = v_0 \cdot \cos\alpha \quad ; \quad v_y = v_0 \cdot \sin\alpha - g \cdot t$$

$$x = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t \quad ; \quad y = v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

זריקה משופעת – כלפי מטה:

$$v_x = v_0 \cdot \cos\alpha \quad ; \quad v_y = v_0 \cdot \sin\alpha + g \cdot t$$

$$x = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t \quad ; \quad y = v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t + \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

1.13 מעלית עולה בתאוצה $2\,{}^{m}/_{s^2}$, כאשר המעלית נמצאת המהירות $5\,{}^{m}/_{s}$ נזרק מרצפת המעלית אנכית כלפי מעלה כדור, העובר ליד שעון עצר הנמצא בגובה 3 מטר מרצפת המעלית. שעון העצר (המחובר למעלית) מופעל ברגע שהכדור חולף לידו בפעם הראשונה, ומופסק ברגע שהכדור חולף לידו בפעם השנייה זמן התנועה של הכדור ע"פ שעון העצר היה 0.5 שניות.

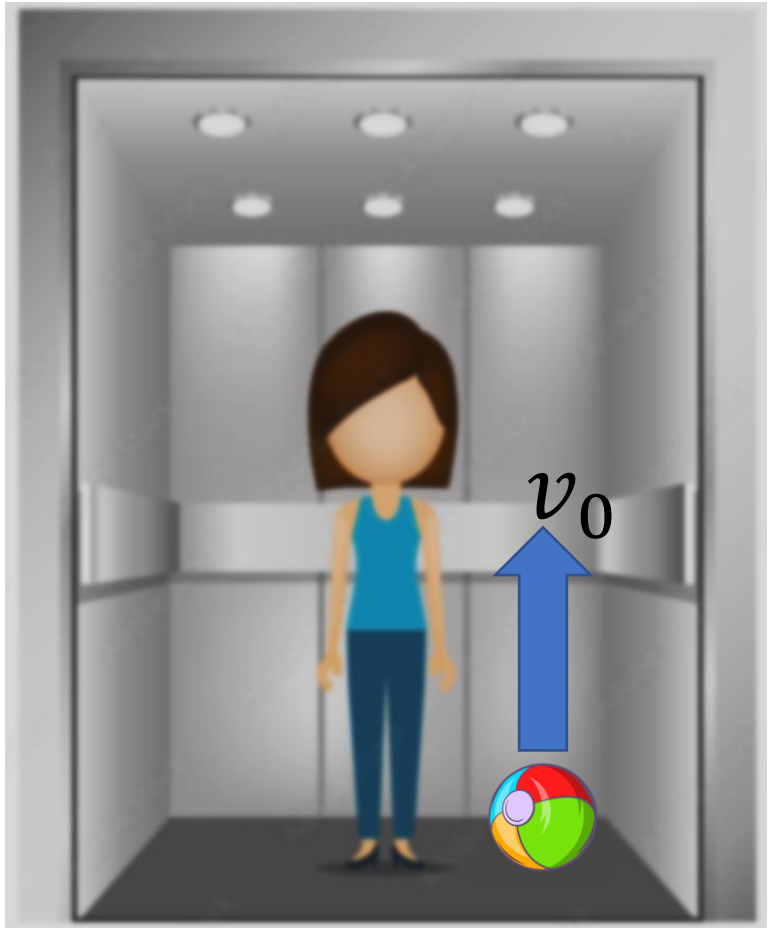
א. מהו זמן התנועה של הכדור? ($t=1.5s$)

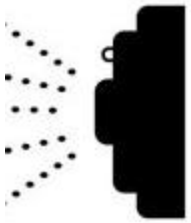
ב. מהי <u>הדרך</u> הכוללת יחסית לכה"א שעובר הכדור? ($S=9.85m$)

ג. מהי מהירות הכדור יחסית לכה"א ברגע הפגיעה ברצפת המעלית? ($v=-1\,{}^{m}/_{s}$)

1.13 מעלית עולה בתאוצה $2\,{}^{m}/_{s^2}$, כאשר המעלית נמצאת המהירות $5\,{}^{m}/_{s}$ נזרק מרצפת המעלית אנכית כלפי מעלה כדור, העובר ליד שעון עצר הנמצא בגובה 3 מטר מרצפת המעלית. שעון העצר (המחובר למעלית) מופעל ברגע שהכדור חולף לידו בפעם הראשונה, ומופסק ברגע שהכדור חולף לידו בפעם השנייה זמן התנועה של הכדור ע"פ שעון העצר היה 0.5 שניות.

א. מהו זמן התנועה של הכדור? $(t=1.5s)$





כדור

$$y_{ball} = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$y_0 = 0\,m$$

$$y_{ball} = (v_0 + 5)t - 5t^2$$

מעלית

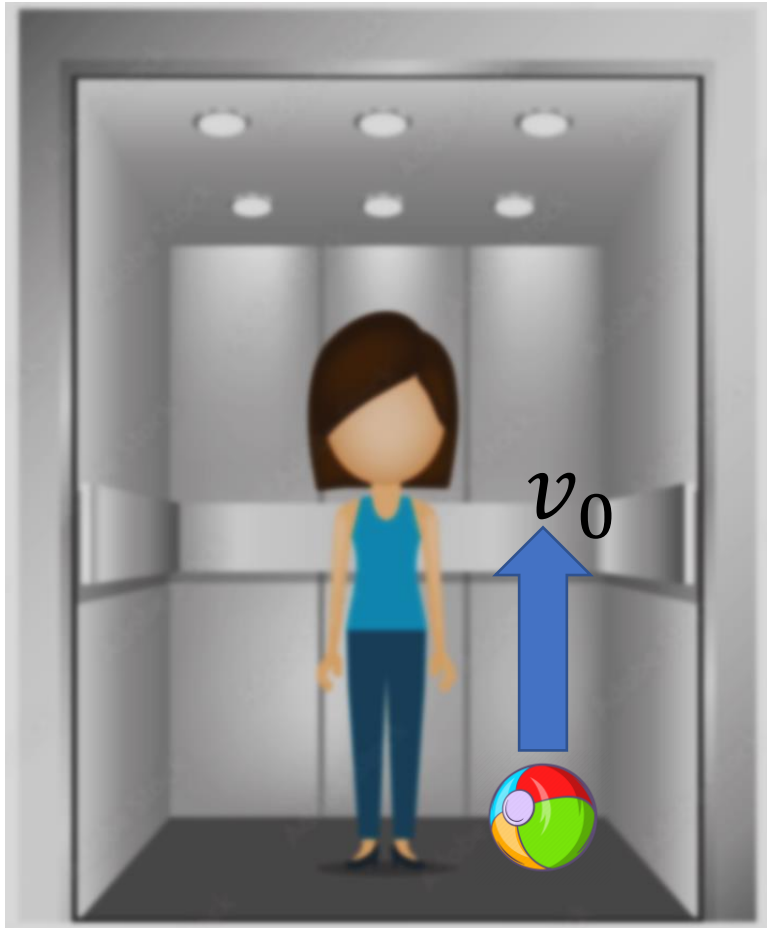
$$y_{elevator} = y_0 + v_{0_{elevator}}\, t + \frac{1}{2} a t^2$$

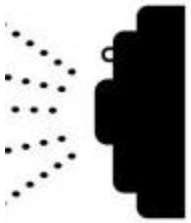
$$y_0 = 0\,m\,, v_{0_{elevator}} = 5\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}},$$
$$\mathrm{a} = 2\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

$$\mathrm{y} = 5t + \frac{1}{2} * 2 * t^2 = 5t + t^2$$

1.13 מעלית עולה בתאוצה $2\,{}^{m}/_{s^2}$, כאשר המעלית נמצאת המהירות $5\,{}^{m}/_{s}$ נזרק מרצפת המעלית אנכית כלפי מעלה כדור, העובר ליד שעון עצר הנמצא בגובה 3 מטר מרצפת המעלית. שעון העצר (המחובר למעלית) מופעל ברגע שהכדור חולף לידו בפעם הראשונה, ומופסק ברגע שהכדור חולף לידו בפעם השנייה זמן התנועה של הכדור ע"פ שעון העצר היה 0.5 שניות.

א. מהו זמן התנועה של הכדור? $(t=1.5s)$





מעלית

$$y = 5t + \frac{1}{2} * 2 * t^2 = 5t + t^2$$

כדור

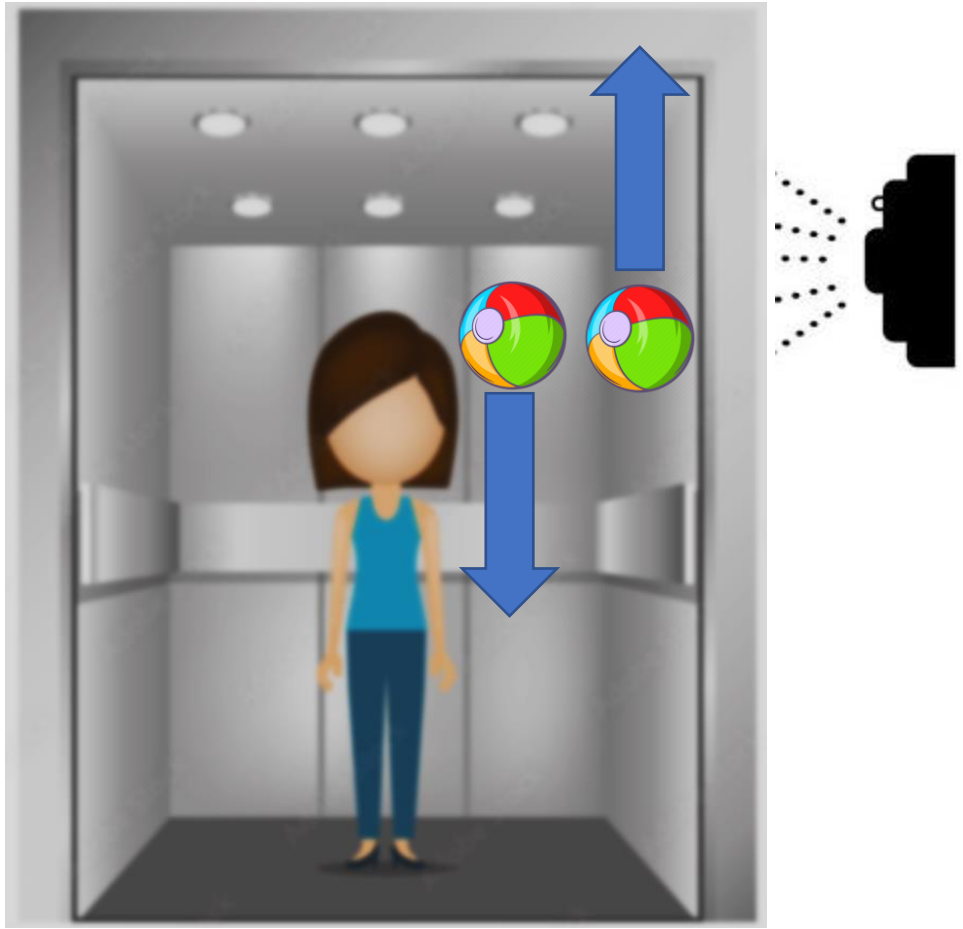
$$y_{ball} = (v_0+5)t - 5t^2$$

$$\Delta y = y_{ball} - y_{elevator} = v_0 t - 6t^2$$

נמצא את הזמן שיקח לכדור להגיע פעמיים לגובה 3 מטרים

1.13 מעלית עולה בתאוצה $2\,{}^{m}/_{s^2}$, כאשר המעלית נמצאת המהירות $5\,{}^{m}/_{s}$ נזרק מרצפת המעלית אנכית כלפי מעלה כדור, העובר ליד שעון עצר הנמצא בגובה 3 מטר מרצפת המעלית. שעון העצר (המחובר למעלית) מופעל ברגע שהכדור חולף לידו בפעם הראשונה, ומופסק ברגע שהכדור חולף לידו בפעם השנייה זמן התנועה של הכדור ע"פ שעון העצר היה 0.5 שניות.

א. מהו זמן התנועה של הכדור? $(t=1.5s)$



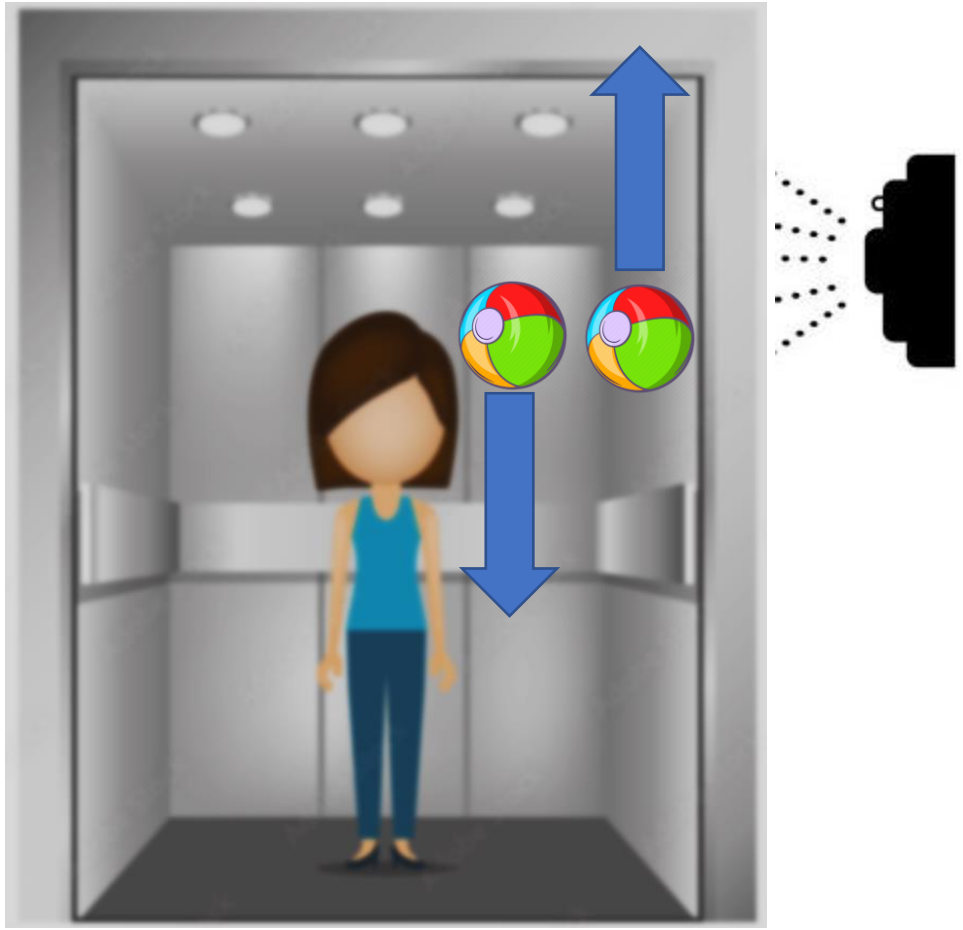
$$\Delta y = y_{ball} - y_{elevator} = v_0 t - 6t^2$$

נמצא את הזמן שיקח לכדור להגיע פעמיים לגובה 3 מטרים

$$-6t^2 + v_0 t = 3 \;\rightarrow 6t^2 - v_0 t + 3 = 0$$

$$t_{1,2} = \frac{v_0 \pm \sqrt{v_0^2 - 4 * 3 * 6}}{2 * 6} = \frac{v_0 \pm \sqrt{v_0^2 - 72}}{12}$$

1.13 מעלית עולה בתאוצה $2\,{}^{m}/_{s^2}$, כאשר המעלית נמצאת המהירות $5\,{}^{m}/_{s}$ נזרק מרצפת המעלית אנכית כלפי מעלה כדור, העובר ליד שעון עצר הנמצא בגובה 3 מטר מרצפת המעלית. שעון העצר (המחובר למעלית) מופעל ברגע שהכדור חולף לידו בפעם הראשונה, ומופסק ברגע שהכדור חולף לידו בפעם השנייה זמן התנועה של הכדור ע"פ שעון העצר היה 0.5 שניות.



א. מהו זמן התנועה של הכדור? $(t=1.5s)$

$$t_{1,2}=\frac{v_0\pm\sqrt{v_0^2-4*3*6}}{2*6}=\frac{v_0\pm\sqrt{v_0^2-72}}{12}$$

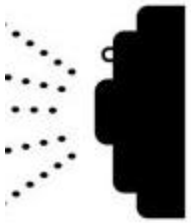
$$\Delta t=t_2-t_1=0.5sec$$

$$\Delta t=\frac{v_0+\sqrt{v_0^2-72}}{12}-\frac{v_0-\sqrt{v_0^2-72}}{12}=\frac{2\sqrt{v_0^2-72}}{12}$$

$$\frac{2\sqrt{v_0^2-72}}{12}=0.5\ \rightarrow 9=v_0^2-72\ \rightarrow v_0=9\frac{m}{s}$$

1.13 מעלית עולה בתאוצה $2\,{}^{m}/_{s^2}$, כאשר המעלית נמצאת המהירות $5\,{}^{m}/_{s}$ נזרק מרצפת המעלית אנכית כלפי מעלה כדור, העובר ליד שעון עצר הנמצא בגובה 3 מטר מרצפת המעלית. שעון העצר (המחובר למעלית) מופעל ברגע שהכדור חולף לידו בפעם הראשונה, ומופסק ברגע שהכדור חולף לידו בפעם השנייה זמן התנועה של הכדור ע"פ שעון העצר היה 0.5 שניות.





א. מהו זמן התנועה של הכדור? $(t=1.5s)$

$$v_0 = 9\frac{m}{s}$$

$$\Delta y = y_{ball} - y_{elevator} = v_0 t - 6t^2$$

$$0 = 9t - 6t^2$$
$$0 = t(9 - 6t)$$

$$t_1 = 0sec, t_2 = 1.5sec$$

1.13 מעלית עולה בתאוצה $2\,{}^{m}/_{s^2}$, כאשר המעלית נמצאת המהירות $5\,{}^{m}/_{s}$ נזרק מרצפת המעלית אנכית כלפי מעלה כדור, העובר ליד שעון עצר הנמצא בגובה 3 מטר מרצפת המעלית. שעון העצר (המחובר למעלית) מופעל ברגע שהכדור חולף לידו בפעם הראשונה, ומופסק ברגע שהכדור חולף לידו בפעם השנייה זמן התנועה של הכדור ע"פ שעון העצר היה 0.5 שניות.

א. מהו זמן התנועה של הכדור? ($t=1.5s$)

ב. מהי <u>הדרך</u> הכוללת יחסית לכה"א שעובר הכדור? ($S=9.85m$)



$$y_{ball} = (v_0+5)t - 5t^2 = 14t - 5t^2$$

$$y_{ball}(\mathrm{t} = 1.5\ \mathrm{sec}) = 21 - 5 * (1.5)^2$$

$$y_{ball} = 9.85\mathrm{m}$$

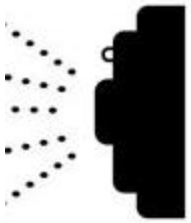
1.13 מעלית עולה בתאוצה $2\,{}^{m}/_{s^2}$, כאשר המעלית נמצאת המהירות $5\,{}^{m}/_{s}$ נזרק מרצפת המעלית אנכית כלפי מעלה כדור, העובר ליד שעון עצר הנמצא בגובה 3 מטר מרצפת המעלית. שעון העצר (המחובר למעלית) מופעל ברגע שהכדור חולף לידו בפעם הראשונה, ומופסק ברגע שהכדור חולף לידו בפעם השנייה זמן התנועה של הכדור ע"פ שעון העצר היה 0.5 שניות.



א. מהו זמן התנועה של הכדור? ($t=1.5s$)

ב. מהי <u>הדרך</u> הכוללת יחסית לכה"א שעובר הכדור? ($S=9.85m$)

ג. מהי מהירות הכדור יחסית לכה"א ברגע הפגיעה ברצפת המעלית? (${}^{m}/_{s}-1$)



$$v_{ball}=(v_0+5)-gt=14-10t$$

$$v_{ball}(\mathrm{t}=1.5\ \mathrm{sec})=14-10*1.5$$

$$v_{ball}=-1\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$